Mini-projet 5 – Optimisation

Mines Paris–PSL
`http://moodle.psl.eu` *2025-2026*

Ce mini-projet, à effectuer en binôme au sein du même groupe de PC (inscription sur Moodle), fera l'objet d'une soutenance orale, incluant la présentation des résultats obtenus et une séance de questions. La présentation comportera obligatoirement un Jupyter Notebook, avec les réponses aux questions demandées dans le sujet, le code Python réalisé et les graphiques obtenus par des simulations sous Python. ***Ce Jupyter Notebook sera à déposer au plus tard le mercredi 22 avril à 9h*** *sur Moodle.*

Le code rendu devra être fonctionnel, et le notebook exécutable en direct durant la soutenance, dans l'ordre des cellules, avec un "Run All Cells". Tout code non-exécutable pourra donner lieu à une pénalisation sur la note obtenue. Il est également demandé à ce que les paramètres d'entrée du cas d'étude soient modifiables à la volée dans le code le jour de la soutenance. Il est nécessaire d'apporter un ordinateur le jour de la soutenance.

Au fil de l'eau [1]

On s'intéresse dans ce sujet aux valeurs d'équilibre d'un réseau de distribution d'eau potable. On modélise ce réseau comme un graphe orienté dont l'ensemble $\mathcal{A}$ des arcs est de cardinal l et l'ensemble $\mathcal{N}$ des noeuds de cardinal m. On suppose que l'ensemble $\mathcal{N}$ des noeuds se partitionne en :

- un sous-ensemble de cardinal m_r, correspondant aux noeuds où sont localisés les réservoirs du réseau
- un sous-ensemble de cardinal m_d, correspondant aux noeuds où sont localisées les demandes (consommations) du réseau

On a ainsi $m = m_r + m_d$. On suppose par ailleurs que les arcs (resp. les noeuds) du graphe sont numérotés de 1 à l (resp. m) et que les noeuds où sont localisés les réservoirs sont les premiers dans cette numérotation.

Fig.1 : Une demande à un noeud du réseau.

On suppose que le graphe est connexe, ce qui signifie qu'il existe au moins un chemin (non orienté) reliant deux noeuds quelconques du graphe [2]. La topologie du réseau peut être décrite par sa matrice d'incidence nœuds-arcs, que l'on note $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{ml}(\mathbb{R})$. Etant donné un nœud i et un arc j du graphe, on a [3]

$$a_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{si } i \text{ est le noeud initial de l'arc } j \\ 1 & \text{si } i \text{ est le noeud final de l'arc } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{1}$$

L'état d'équilibre du réseau se traduit tout d'abord par un bilan de flux aux noeuds du graphe, qui aboutit à l'équation suivante

$$Aq - f = 0 \tag{2}$$

1. Ce sujet est inspiré de celui de TP de Pierre Carpentier (`https://perso.ensta-paris.fr/~pcarpent/TP_Reseau/`).
2. Ceci implique que $l \geq m - 1$
3. Chaque colonne de la matrice A contient exactement un -1 et un $+1$. La somme des lignes de la matrice est donc identiquement nulle, ce qui prouve que la matrice A n'est pas de plein rang. On peut montrer que la matrice obtenue en supprimant une ligne quelconque de la matrice A est de rang plein et que donc $\text{rang}(A) = m - 1$.

en notant $q \in \mathbb{R}^l$ le vecteur des débits (orientés) dans les arcs du graphe et $f \in \mathbb{R}^m$ le vecteur des flux aux noeuds du graphe (comptés positivement dans le cas d'un soutirage et négativement dans le cas d'une injection). Par ailleurs, la perte de charge le long d'un arc j. partant du noeud i_1 et arrivant au noeud i_2, définie comme la différence de pression entre ces deux noeuds, s'écrit à l'aide la loi de Kirchoff

$$p_{i_1} - p_{i_2} = r_j q_j |q_j| \tag{3}$$

où r_j est la résistance de l'arc j et p_i la pression au noeud i. En notant $r \in \mathbb{R}^l$ et $p \in \mathbb{R}^m$ les vecteurs des résistances et pression, on a la relation

$$A^T p + r \bullet q \bullet |q| = 0 \tag{4}$$

où $\bullet$ représente le produit d'Hadamard de deux vecteurs, cad le produit terme à terme et où la valeur absolue s'entend également terme à terme.

On dispose d'une mesure des pressions aux réservoirs, notées $p_r \in \mathbb{R}^{m_r}$ et l'on connaît les flux des demandes, notés $f_d \in \mathbb{R}^{m_d}$. Enfin, on suppose connues les résistances des arcs.

On souhaite alors calculer la totalité des pressions, flux et débits du graphe.

1 Etude du problème d'optimisation

On considère deux façons différentes de traiter le problème. Pour la première méthode, on considère le coût

$$\|Aq - f\|^2 + \left\|r \bullet q \bullet |q| + A^T p\right\|^2 \tag{5}$$

1. Justifier la forme du coût (5).
2. Formuler le problème d'optimisation sous la forme

$$\min_{c_{eq}(z)=0} \varphi(z) \tag{6}$$

   On précisera les variables de décision z, leur nombre n, les contraintes c_{eq} ainsi que la fonction objectif φ à minimiser.

Pour la seconde méthode, on note $f = (f_r, f_d) \in \mathbb{R}^m$, on partitionne A en conséquence sous la forme $A = \begin{pmatrix} A_d \\ A_r \end{pmatrix}$ et on considère le problème de minimisation

$$\min_{q \in \mathbb{R}^l,\ A_d q - f_d = 0} \frac{1}{3} q^T r \bullet q \bullet |q| + p_r^T A_r q \tag{7}$$

3. Montrer que les conditions de stationnarité de ce problème sont données par (2) et (4). Justifier alors la logique de cette seconde méthode.
4. Comment reconstruire le vecteur p des pressions et celui des flux f_r à l'aide de la solution de ce problème ?
5. Comparer les deux méthodes. Quels avantages ou inconvénients présentent-elles ? Commenter la régularité de ces deux problèmes d'optimisation.

2 Etude et résolution numérique

6. Quelles méthodes de résolution numérique peuvent être envisagées pour chacun de ces problèmes ?
7. Développer un algorithme de résolution pour le premier problème, avec les valeurs numériques suivantes correspondant au graphe de la Fig. 2.

$$l = 7\,,\ m = 5\,,\ m_r = 2\,,\ m_d = 3 \tag{8}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & +1 & 0 & 0 & +1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & +1 & +1 \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$r = \begin{pmatrix} 100 & 10 & 1000 & 100 & 100 & 10 & 1000 \end{pmatrix}^T \tag{10}$$

$$p_r = \begin{pmatrix} 105 \\ 104 \end{pmatrix}\,,\ f_d = \begin{pmatrix} 0.08 \\ -1.3 \\ 0.13 \end{pmatrix} \tag{11}$$

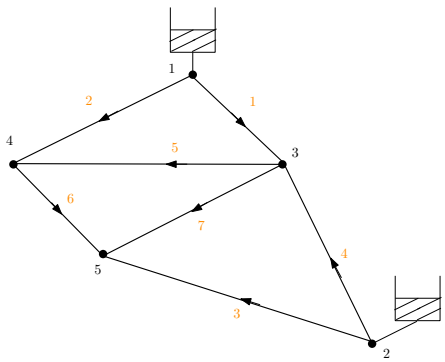

Fig.2 : Réseau à considérer.

où les débits sont en m^3/s et les pressions en m.
Vérifier en particulier si les conditions (2) et (4) sont bien satisfaites.

8. Développer un algorithme de résolution pour le second problème (7) sur les mêmes valeurs numériques. Calculer également les vecteurs f et p des flux et pressions, comme évoqué en Question 4.
9. Comparer les résultats obtenus et reprendre votre analyse de la Question 5 au vu de ces résultats numériques.

3 Etude du problème par dualité

On s'intéresse ici au lagrangien du problème (7)

$$\mathcal{L} : (q, \lambda) \in \mathbb{R}^l \times \mathbb{R}^{m_d} \mapsto \frac{1}{3} q^T r \bullet q \bullet |q| + p_r^T A_r q + \lambda^T (A_d q - f_d) \tag{12}$$

10. Montrer que la minimisation en q du lagrangien se fait de façon explicite. Donner l'expression de l'argmin en fonction de λ et écrire le problème dual comme un problème d'optimisation sans contrainte dont λ est la variable de décision.
11. Implémenter cette méthode sur l'étude de cas précédente et comparer les résultats obtenus.